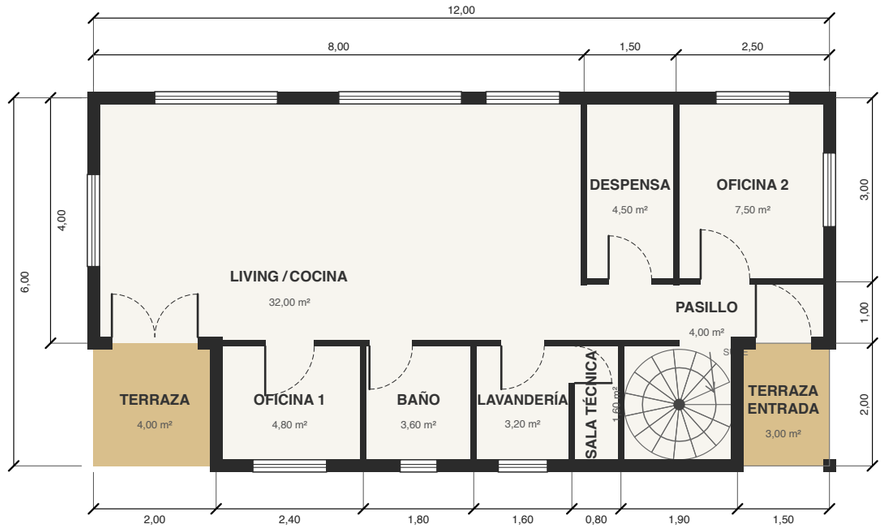
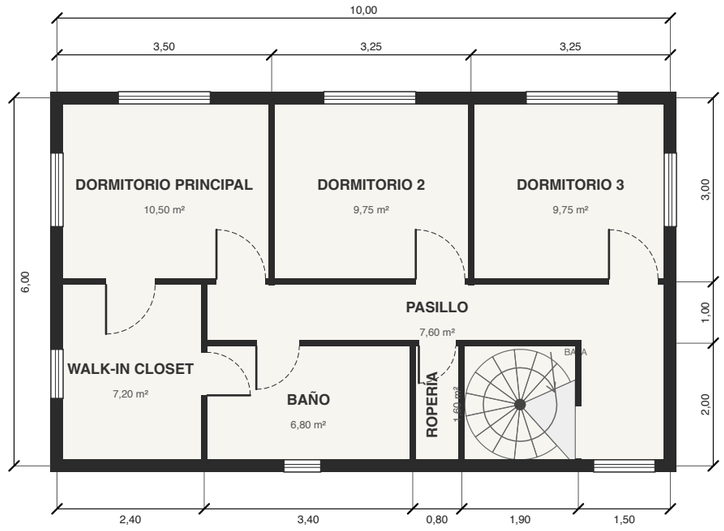
## PLANTA PRIMER PISO




## PLANTA SEGUNDO PISO




### SIMBOLOGÍA

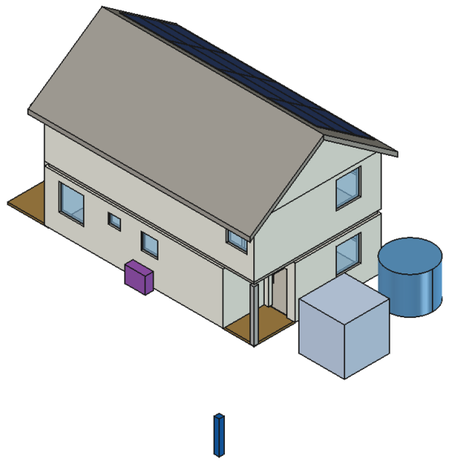
- Muro / tabique
- Ventana
- Puerta (abatimiento)
- Terraza exterior

| CUADRO DE SUPERFICIES | m² |
|---|---|
| Primer piso | 65,00 |
| Segundo piso | 60,00 |
| Total edificado | 125,00 |
| Terrazas (no edificadas) | 7,00 |
| Superficies medidas a eje de muros | |

### NOTAS

1. Medidas en metros, a eje de muro. Escala 1:100 en A3.
2. Muros exteriores 20 cm, tabiques 10 cm. Piso-cielo P1 2,36 m, P2 2,50 m (≥ 2,30, OGUC 4.1.1).
3. Entrepiso acústico de madera 34 cm (piso flotante + cielo desacoplado, detalle en ELE-02). Nivel piso 2 = +2,70 m. El P2 no lleva piso radiante.
4. Escalera helicoidal Ø 1,80 m (ESC-01): 15 contrahuellas de 18 cm, huella 25 cm en la línea de huella. Se entra de frente desde el pasillo; llega al hall del P2. Barrotes < 10 cm y puertas de seguridad arriba y abajo (bebé, gatos). Libera la sala técnica.
6. Ventanas P2 con antepecho 1,00 m y limitador de apertura 10 cm.
7. Superficie ≤ 140 m² y 2 pisos → F-15 (OGUC 4.3.5 n°14), DS1 ok.
8. Mesones 0,85 m y muebles altos a 1,40 m (estatura 1,64 m).
9. Medidas en casa_datos.py; regenerar: python3 generar_laminas.py

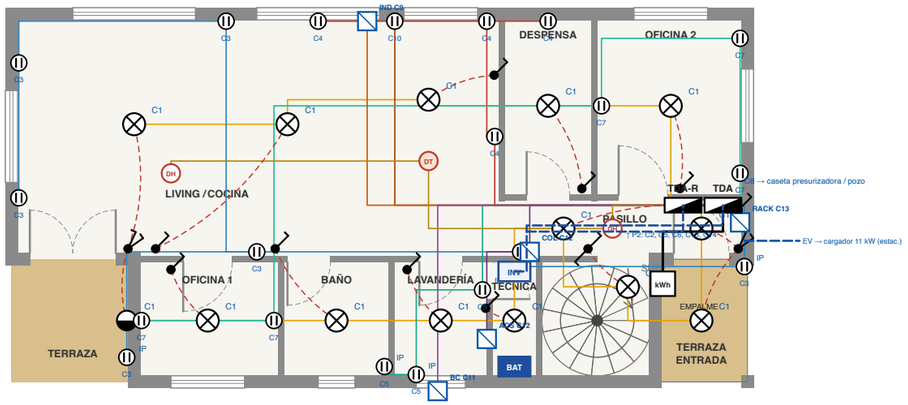
### VISTA 3D (modelo FreeCAD)



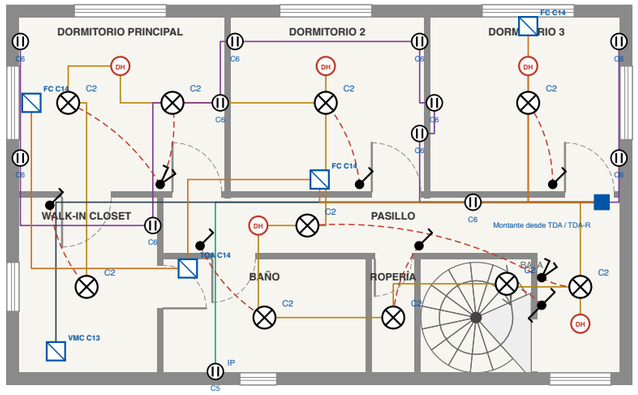
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **PLANTAS DE ARQUITECTURA** |
| ESCALA | 1:100 (imprimir en A3) |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | ARQ-01 · 1 de 14 |

## PLANTA PRIMER PISO




## PLANTA SEGUNDO PISO




## SIMBOLOGÍA

- Luminaria de cielo
- Aplique de muro
- Interruptor 9/12
- Interruptor doble 9/32
- Conmutador 9/24
- Enchufe 10/16 A alvéolos prot.
- Enchufe IP44 (húmedo)
- Tablero distribución TDA
- Conexión fija de equipo
- DH — Detector humo / térmico
- kWh — Medidor bidireccional
- INV — Inversor híbrido 6 kW
- BAT — Batería LiFePO4 11 kWh
- Retorno interruptor→luz
- C3 — N° de circuito
- Montante a P2

### CANALIZACIÓN POR CIRCUITO

C1 · C2 · C3 · C4 · C5 · C6 · C7 · C8 · C9 · C10 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15

### CUADRO DE CARGAS — TDA (Tablero de distribución)

| Circ. | Destino | Protección | Conductor | Fase · dif. |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Alumbrado P1 y terrazas (IP54) | 10 A curva B | 1,5 mm² | R · IDR1 |
| C2 | Alumbrado P2 + detectores de humo | 10 A curva B | 1,5 mm² | S · IDR1 |
| C13 | Ventilación VMC + rack red/domótica | 10 A curva C | 1,5 mm² | R · IDR1 |
| C4 | Enchufes cocina (exclusivo, refrigerador) | 16 A curva C | 2,5 mm² | R · IDR2 |
| C8 | Tablero caseta: presurizadora + bomba pozo | 16 A curva C | 2,5 mm² | T · IDR2 |
| C3 | Enchufes living-comedor y exterior | 16 A curva C | 2,5 mm² | S · ID1 |
| C6 | Enchufes dormitorios P2 | 16 A curva C | 2,5 mm² | T · ID1 |
| C7 | Enchufes oficinas 1 y 2 | 16 A curva C | 2,5 mm² | T · ID1 |
| C5 | Enchufes lavandería y baños | 16 A curva C | 2,5 mm² | T · ID2 |
| C14 | Ventiloconvectores P2 + toallero baño P2 | 10 A curva C | 1,5 mm² | S · ID2 |
| C15 | Exterior: alumbrado, bodega y portón | 16 A curva C | 4 mm² (caída de tensión) | T · ID2 |
| C9 | Encimera inducción (limitada a 4,6 kW) | 25 A curva C | 4 mm² | R · ID3 |
| C10 | Horno eléctrico (exclusivo) | 16 A curva C | 2,5 mm² | S · ID3 |
| C11 | Bomba de calor aire-agua (exterior) | 20 A curva C | 4 mm² | S · ID4 tipo A |
| C12 | Apoyo ACS + circuladores calefacción | 16 A curva C | 2,5 mm² | T · ID4 tipo A |
| EV | Cargador auto 11 kW (RIC 15, TE6) | 3×16 A curva C | 5×4 mm² | RST · tipo B |
| FV | Inversor híbrido 6 kW + batería (AFCI) | 3×16 A + DPS | 5×4 mm² | RST · 100 mA |

Empalme trifásico 3×25 A (contratar 3×16 A para mantener BT1 ≤ 10 kW) · general 4P 25 A · alimentador ≥ 6 mm² (apto 3×32 A)

TN-S, tierra ≤ 20 Ω · DPS tipo 1+2 (zona rural, línea aérea) · respaldo desde inversor híbrido: TDA-R con C1, C2, C4, C8, C13

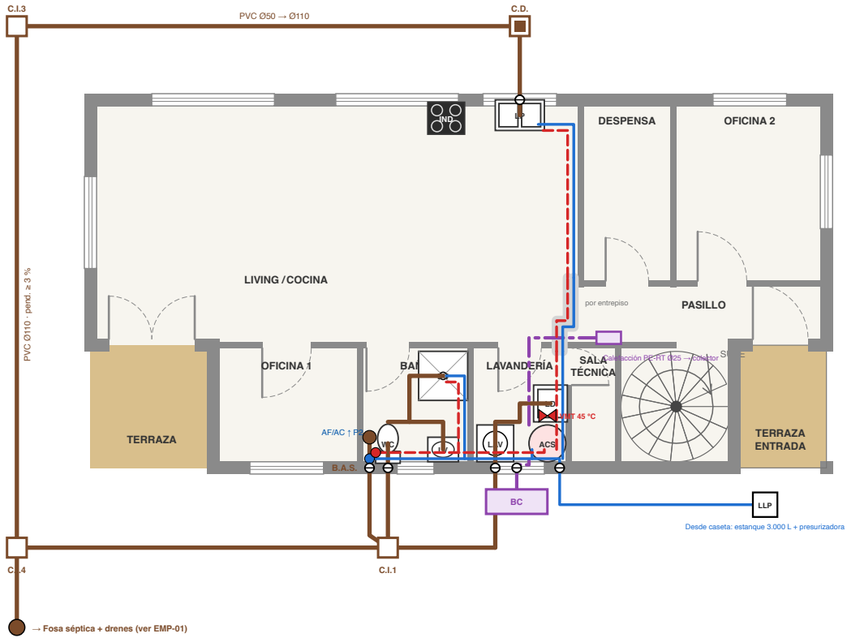
### NOTAS (DS 8/2019 · pliegos RIC SEC)

1. Anteproyecto. Lo calcula, ejecuta y declara (TE1) un instalador SEC; FV con TE4 (RGR 01/02) y cargador EV con TE6 (RIC 15).
2. Diferencial ≤ 30 mA en todo circuito de alumbrado y enchufes, máx. 3 circuitos por diferencial (RIC 10 5.1.3.5 y 5.1.3.7). Tipo A en cargas electrónicas; tipo B en el EV.
3. Enchufes de alvéolos protegidos (RIC 10 5.1.2.8), con tierra.
4. Baños: sin enchufes en volúmenes 0-1-2 (≥ 0,60 m de la ducha). Exterior IP44 bajo alero / IP54 a la intemperie (RIC 10 5.2).
5. Recintos > 10 m²: 2 centros, cada uno con su interruptor.
6. Alturas (estatura 1,64 m): interruptores 1,05 m · enchufes 0,30 m · cocina y lavandería 1,05 m (mesón 0,85 m) · TDA eje 1,50 m.
7. Canalización PVC conduit Ø20 embutida en cámara técnica (no perfora la barrera de vapor). Nada a la vista (mascotas).
8. Detectores de humo interconectados 220 V + batería (DH) y térmico en cocina (DT). Sin gas: no se requiere detector de CO.
9. Inversor híbrido con AFCI (Res. SEC 33.038, desde 01-01-2026); su salida de respaldo alimenta el TDA-R (C1, C2, C4, C8, C13).
10. Canalización dibujada como árbol por circuito (color) desde su tablero; al P2 sube por una montante en el tabique del pasillo. Diagrama unilineal, cuadro de cargas y frente del tablero: TAB-01.
11. Exterior (C15, EV, C8 caseta, pozo): ductos enterrados en EXT-01.

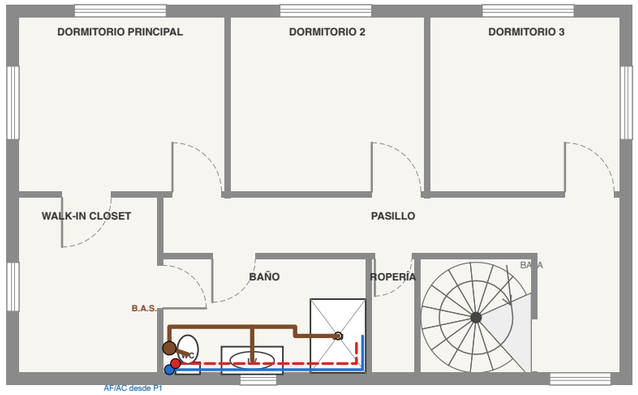
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **INSTALACIÓN ELÉCTRICA** |
| ESCALA | 1:100 (imprimir en A3) |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | ELE-01 · 2 de 14 |

## PLANTA PRIMER PISO




## PLANTA SEGUNDO PISO




### SIMBOLOGÍA

- Agua fría (AF)
- Agua caliente (AC)
- Alcantarillado
- Calefacción (BC)
- Montante AF
- Montante AC
- Bajada aguas servidas
- Cámara de inspección
- Cámara desgrasadora
- Tramo por entrepiso
- Pasada con camisa
- Llave de paso general
- Acumulador ACS 300 L
- Bomba de calor / colector

WC inodoro · LV lavamanos · DU ducha
LP lavaplatos · LD lavadero · LAV lavadora
IND inducción · ACS acumulador

| Red | Material | Diámetro |
|---|---|---|
| Agua fría matriz | PPR PN20 / PEX | Ø32 mm (1") |
| Agua fría/caliente | PPR PN20 / PEX | Ø20–25 mm |
| Descarga WC, B.A.S. | PVC sanitario | Ø110 mm |
| Ducha, lavadero, lavaplatos | PVC sanitario | Ø50 mm |
| Lavamanos | PVC sanitario | Ø40 mm |
| Ventilación | PVC sanitario | Ø75 mm a techo |
| Calefacción (BC ↔ colectores) | PE-RT/PEX aislado | Ø25 mm |
| Piso radiante (sólo P1) | PE-Xa c/ barrera $O_2$ | Ø16 mm, paso 15 cm |
| Ventiloconvectores P2 | PE-RT aislado | Ø20 mm por entrepiso |

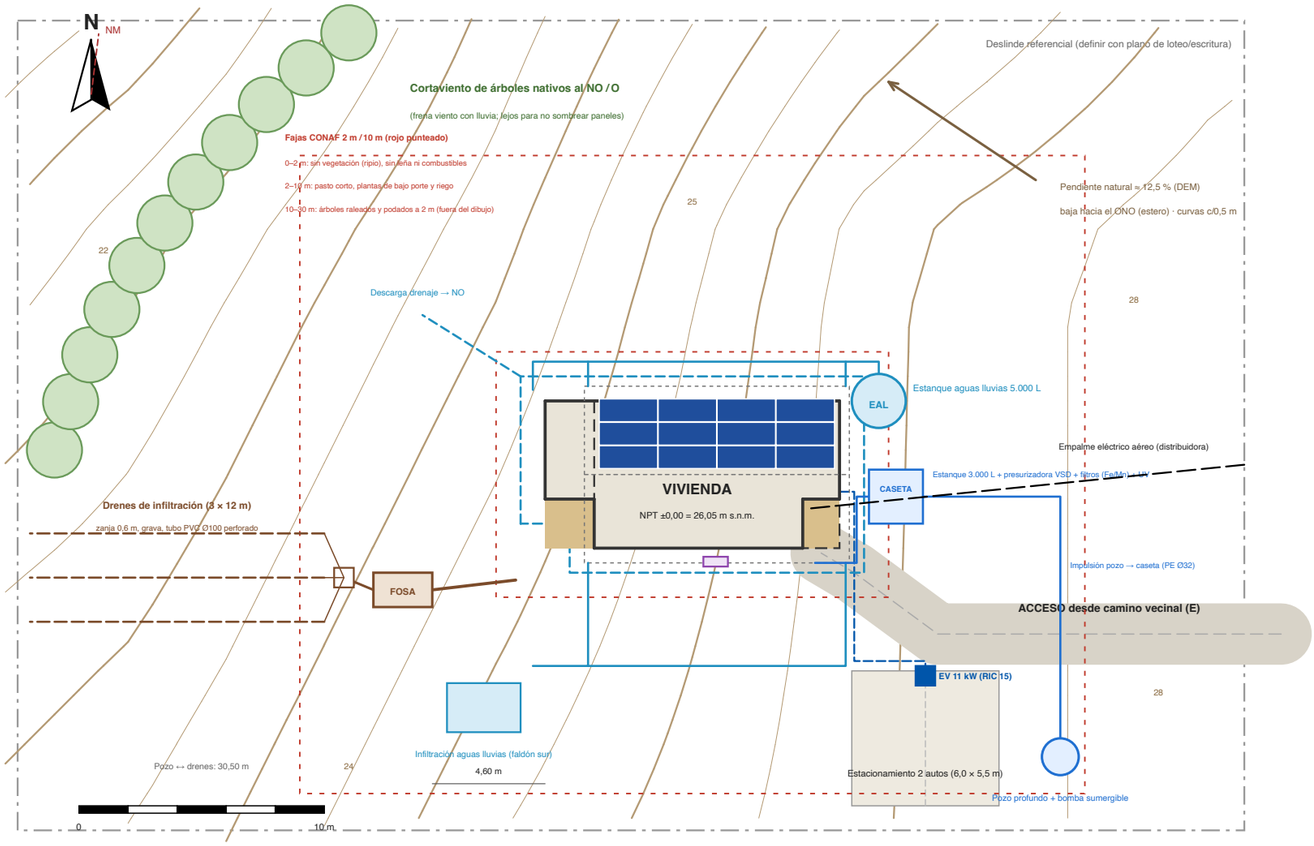
### NOTAS (RIDAA DS 50/2002 · DS 236/1926 · DS 735)

1. Anteproyecto. Proyecto sanitario firmado por profesional y aprobado por la SEREMI de Salud Los Ríos (agua y alcantarillado particular).
2. CASA SIN GAS: agua caliente con bomba de calor (BC) + acumulador 300 L a 55-60 °C, ciclo antilegionella semanal ≥ 60 °C y válvula mezcladora termostática (VMT) a 45 °C por seguridad de los niños.
3. Presión: ≥ 14 m.c.a. en el artefacto más desfavorable. Presurizadora de velocidad variable, partida 30 / detención ≤ 42 m.c.a. (dif. ≤ 12).
4. Pendiente de descargas 3 % (art. 88; 1 % sólo justificado). C.I. en cada cambio de dirección y cada 30 m máx. Sifón con sello ≥ 50 mm.
5. Llave de paso AF y AC en cada baño, cocina y lavandería (art. 52 e).
6. Montantes AF/AC y bajada B.A.S. alineados: baño P2 sobre baño P1.
7. Fosa séptica 2.400 L + drenes (DS 236), a ≥ 20 m del pozo. Cocina pasa antes por cámara desgrasadora (C.D.), que se limpia cada 2–3 meses.
8. Pozo: análisis NCh 409 con Fe, Mn y As; filtros 20/5 $\mu$m, catalítico Fe/Mn si sale alto, y UV (caseta, ver EMP-01 / EXT-01).
9. AF/AC NO van embutidas en el radier (piso radiante): suben por la cámara técnica de los muros y cruzan por el ENTREPISO (banda gris), en PEX sin uniones ocultas y con registro en el cielo.
10. Descargas bajo el radier sólo en tramos cortos hasta la cámara exterior. Pasadas del sobrecimiento con camisa dejada al hormigonar.
11. Baños: membrana impermeable bajo la cerámica (15 cm en muros, 2 m en ducha). Baño P2 sobre madera: placa cementicia + membrana + desagüe lineal; B.A.S. insonorizada con abrazaderas con goma.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **AGUA POTABLE, AGUA CALIENTE Y ALCANTARILLADO** |
| ESCALA | 1:100 (imprimir en A3) |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | SAN-01 · 3 de 14 |

# EMPLAZAMIENTO EN EL TERRENO




## CLIMA DEL SITIO 1995–2025 (31 años) — reanálisis ERA5 (Open-Meteo)

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T máx °C | 22,6 | 22,9 | 20,2 | 16,6 | 13,9 | 11,5 | 11,0 | 12,0 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,6 |
| T mín °C | 11,9 | 12,0 | 10,5 | 8,5 | 6,8 | 5,4 | 4,4 | 4,7 | 5,3 | 6,9 | 8,7 | 10,6 |
| Lluvia mm | 39 | 41 | 67 | 119 | 200 | 324 | 262 | 253 | 146 | 119 | 83 | 60 |
| Días lluvia | 5 | 5 | 7 | 11 | 14 | 18 | 17 | 17 | 13 | 12 | 10 | 7 |
| Humedad % | 70 | 71 | 78 | 85 | 88 | 89 | 88 | 86 | 83 | 81 | 78 | 73 |
| Radiación kWh/m²d | 7,7 | 6,6 | 4,9 | 3,1 | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 3,8 | 5,2 | 6,4 | 7,6 |
| Sol h/día | 13,0 | 12,1 | 10,4 | 8,0 | 6,4 | 5,1 | 5,9 | 6,8 | 8,7 | 10,3 | 11,4 | 12,8 |
| Heladas días | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 2,1 | 3,3 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Lluvia anual 1713 mm (rango 1064–2426) · 136 días con lluvia · máx. diaria 136 mm

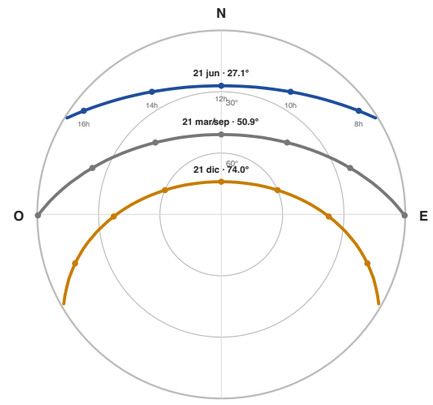
T media 12,00 °C · mín. abs. -4,50 °C · 8 heladas/año · sin nieve · grados-día calefacción (base 15) 1292

Racha máx. 124 km/h (del N–NO) · radiación horizontal 1598 kWh/m²·año

Tendencia 1995–2025: -129 mm/década de lluvia → proyección lineal 2050 ≈ 1198 mm/año. Veranos más secos: guardar agua lluvia.

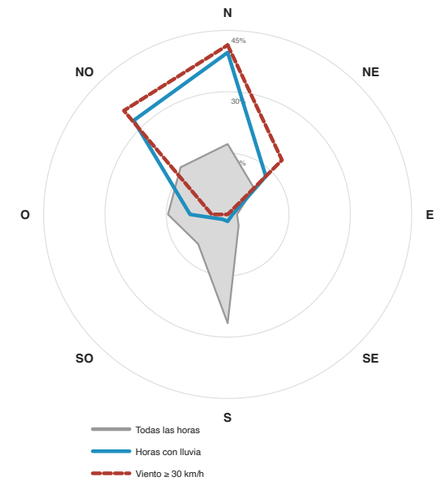
Fuentes: Open-Meteo Historical API (ERA5), PVGIS 5.2 (JRC), OpenStreetMap. Detalle en sitio/INFORME_SITIO.md

### CARTA SOLAR (lat. 39,5° S)




Sol del mediodía siempre al NORTE. Invierno: 27° de altura, 9 h de sol.

### ROSA DE VIENTOS 2010–2025




## DECISIONES DE DISEÑO

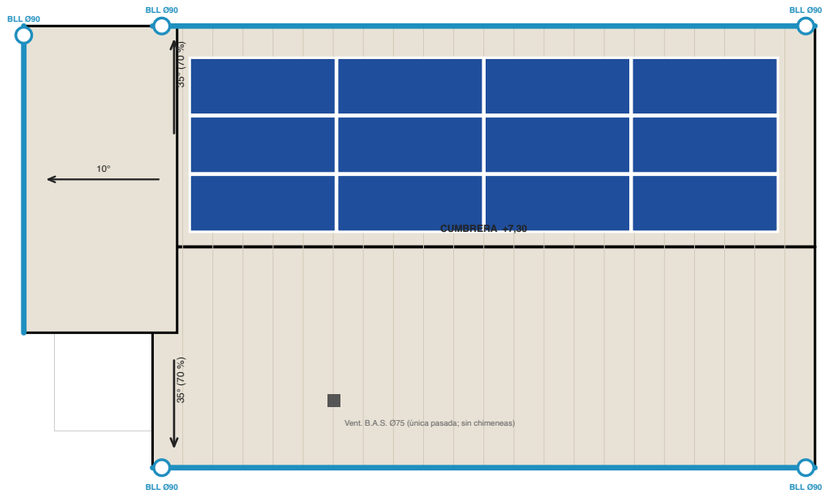
- Eje largo E–O; living, oficina 2 y dormitorios al NORTE.
- Servicios (baños, lavandería, escalera) al SUR: colchón térmico.
- Faldón norte 35° = óptimo FV.
- Lluvia y temporales vienen del N–NO: aleros 60 cm, ventanas DVH con burlete, sello de fachada norte.
- Cortaviento al NO a ≥ 15 m.
- Fosa y drenes aguas abajo (O–NO), a > 20 m de pozos (DS 236).
- Casa en sector PLANO del terreno: sólo escarpe y base granular.
- Piso a +0,30 y drenaje perimetral (humedad 88 % en invierno).
- Cerco, portones, senderos, bodega, luces y ductos: lámina EXT-01.
- Fajas CONAF; techo metálico y aleros cerrados (pavesas).
- Fundaciones: proyecto aparte.



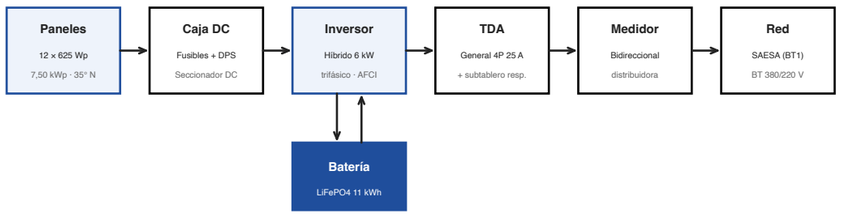

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **EMPLAZAMIENTO Y ORIENTACIÓN SOLAR** |
| ESCALA | 1:250 · contexto 1:5000 |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | EMP-01 · 4 de 14 |

# PLANTA DE TECHUMBRE




## DIAGRAMA UNILINEAL FV HÍBRIDO (net billing + respaldo)




Respaldo: C1, C2, C4, C8 y C13. Dif. inversor 100 mA (5–10 kW, RGR 02). Tierra ≤ 20 Ω. TE4 SEC + net billing SAESA.

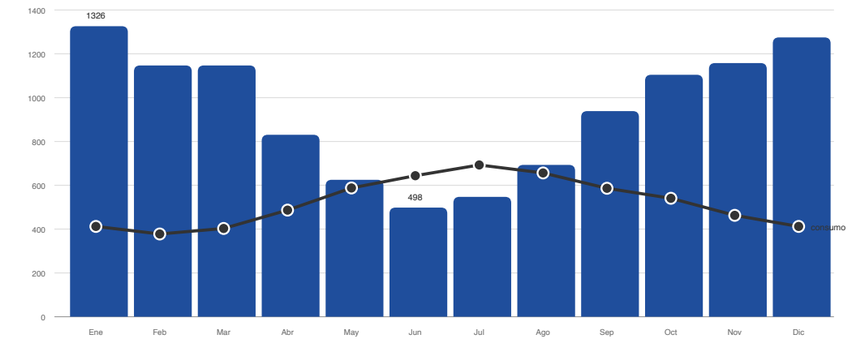
## SIMBOLOGÍA

- Panel FV 625 Wp
- Canaleta
- Bajada aguas lluvias
- Pasada de cubierta
- Sentido de caída

Cubierta: zinc-alum prepintado
0,4 mm sobre fieltro y OSB.
Fijación para rachas de 124 km/h.

## Producción vs consumo mensual — 12 × 625 Wp (7,50 kWp)

kWh/mes · simulación horaria PVGIS 2016–2020 · barras = producción, línea = consumo supuesto




## AGUAS LLUVIAS — intensidad de diseño 66 mm/h (C = 0,95)

| Superficie | Área m² | Q (L/s) | Canaleta | Bajadas |
|---|---|---|---|---|
| Faldón norte | 38,88 | 0,68 | Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 % | 3 × Ø90 |
| Faldón sur | 38,88 | 0,68 | Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 % | 2 × Ø90 |
| Faldón techo bajo | 12,50 | 0,22 | Semicirc. 125 mm, pend. 0,5 % | 1 × Ø90 |

## COSECHA DE AGUAS LLUVIAS

Faldón norte + techo bajo → estanque 5.000 L (riego, WC, lavado).
Captación anual ≈ 75 m³; enero ≈ 1.700 L → el estanque se llena en invierno
y cubre parte del verano seco. Filtro de primeras aguas + rebalse a infiltración.
Agua de techo con paneles es apta para riego/WC, NO para beber sin tratamiento.

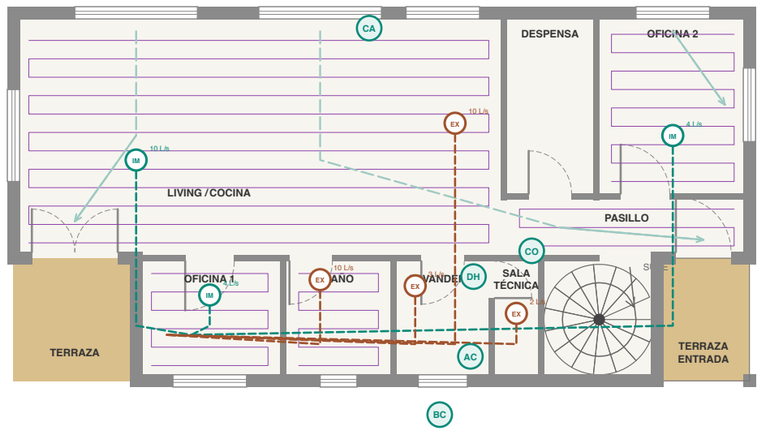
## SIMULACIÓN HORARIA FV + BATERÍA (5 años)

Producción 11.289 kWh/año · consumo 6.262 kWh/año (todo eléctrico: BC + ACS + pozo).
Autosuficiencia 79 % · 141 días/año sin comprar a la red.
Batería entrega 2.286 kWh/año (~241 ciclos) · inyección a red 6.130 kWh.
Junio: autosuficiencia 54 %; la red cubre ~296 kWh/mes.
Corte de luz: 28,3 h con batería llena a 0,35 kW (reserva 20 % siempre).
Con auto eléctrico (12.000 km/año, carga solar de día):
consumo 8.308 kWh · autosuficiencia 79 % · igual exporta 4.511 > importa 1.710.
Rieles de aluminio anclados a cerchas; paneles apaisados 3 × 4. Inversor con AFCI.

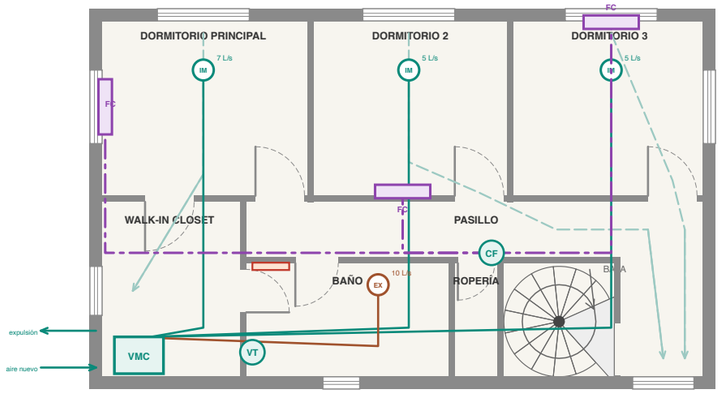
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **TECHUMBRE, AGUAS LLUVIAS Y PANELES FV** |
| ESCALA | 1:100 (imprimir en A3) |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | TEC-01 · 5 de 14 |

## PLANTA PRIMER PISO




## PLANTA SEGUNDO PISO




### SIMBOLOGÍA

- Piso radiante (esquemático)
- IM — Impulsión VMC (recintos secos)
- EX — Extracción VMC (recintos húmedos)
- Ducto P1 (en entrepiso)
- Ventilación cruzada (verano)
- BC — Bomba de calor aire-agua
- AC — Acumulador ACS 300 L
- CO — Colector piso radiante (P1)
- Ventiloconvector P2 (FC)
- CF — Distribuidor fancoils P2
- CA — Campana cocina al exterior
- DH — Control humedad lavandería
- VT — Ventilación alcantarillado

### BALANCE TÉRMICO (envolvente zona G propuesta)

| Elemento | Área m² | U W/m²K | U·A W/K |
|---|---|---|---|
| Cielo P2 + techo bajo | 68,00 | 0,19 | 12,92 |
| Muros perimetrales (netos) | 135,10 | 0,32 | 43,23 |
| Ventanas y puerta-ventana | 28,00 | 1,60 | 44,80 |
| Puerta de acceso | 1,80 | 1,70 | 3,06 |
| Piso P2 sobre terraza entrada | 3,00 | 0,35 | 1,05 |
| Radier (pérdida perimetral equiv.) | 65,00 | 0,35 | 22,75 |
| Ventilación VMC 80 % + infiltr. (0,23 ren/h) | 312,50 m³ | — | 24,44 |

**Pérdida 152,25 W/K → potencia de diseño 3,73 kW (20 °C int. / -4,50 °C ext.) → bomba de calor ≈ 6 kW a –5 °C (con ACS)**

Demanda 4.700 kWh/año ≈ 38 kWh/m²·año → electricidad ≈ 1.350 kWh/año (SCOP 3,50)

Piso radiante P1 38,15 m² (1,94 kW): 50,84 W/m² → superficie 24,87 °C (≤ 29 °C, UNE-EN 1264) con impulsión 35 °C

Ventiloconvectores P2 (1,79 kW): Dorm. principal 310 W · Dormitorio 2 290 W · Dormitorio 3 290 W → equipo de 0,8–1,2 kW a 35 °C cada uno

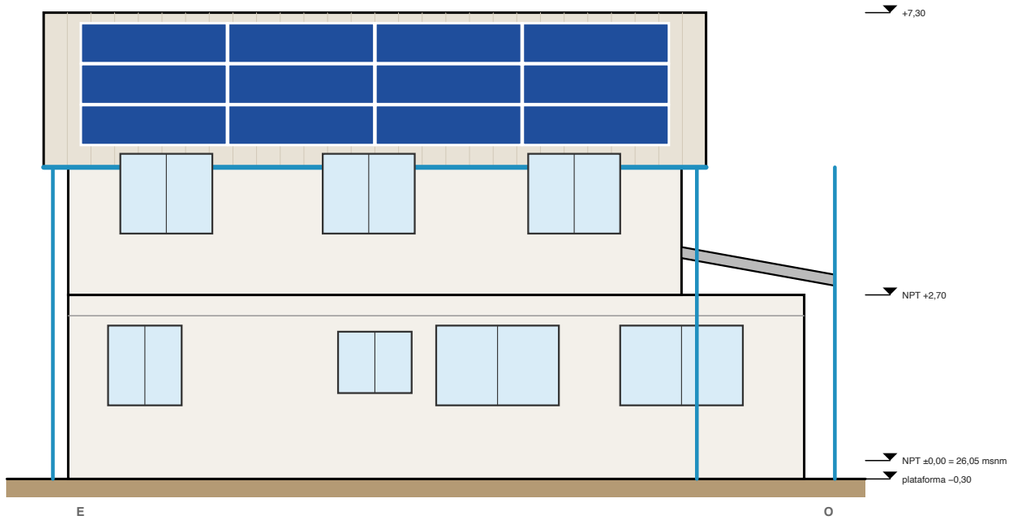
### CRITERIOS (humedad invernal 88 % · casa hermética)

1. Sin combustión en la casa: sin gas, leña ni pellet (sin CO, sin chimeneas; menor riesgo de incendio).
2. VMC doble flujo 35 L/s (NCh 3309 vía ECSV): impulsión en dormitorios, living y oficinas; extracción en baños 10 L/s, cocina 10 L/s y lavandería 5 L/s. Recupera ≥ 80 % del calor.
3. Puertas interiores con 1,5 cm bajo la hoja (paso de aire).
4. Hermeticidad: meta 3 ren/h a 50 Pa (exige ≤ 5,0); prueba blower door antes de forrar.
5. Piso radiante SÓLO en P1: PE-Xa 16 mm c/ barrera $O_2$, circuitos ≤ 100 m, prueba 6 bar 24 h, mortero 5 cm, termostato por recinto. P2: ventiloconvectores a la misma T° (35 °C) → no baja el SCOP; entrepiso seco y acústico (sin mortero). Baño P2: toallero 300 W.
6. BC monobloc R290 en muro sur (protegida del N–NO), lejos de dormitorios; prioridad ACS con válvula de 3 vías.
7. Pisos: porcelanato (conduce bien el calor, resiste mascotas).
8. No secar ropa al interior sin secadora o deshumidificador.

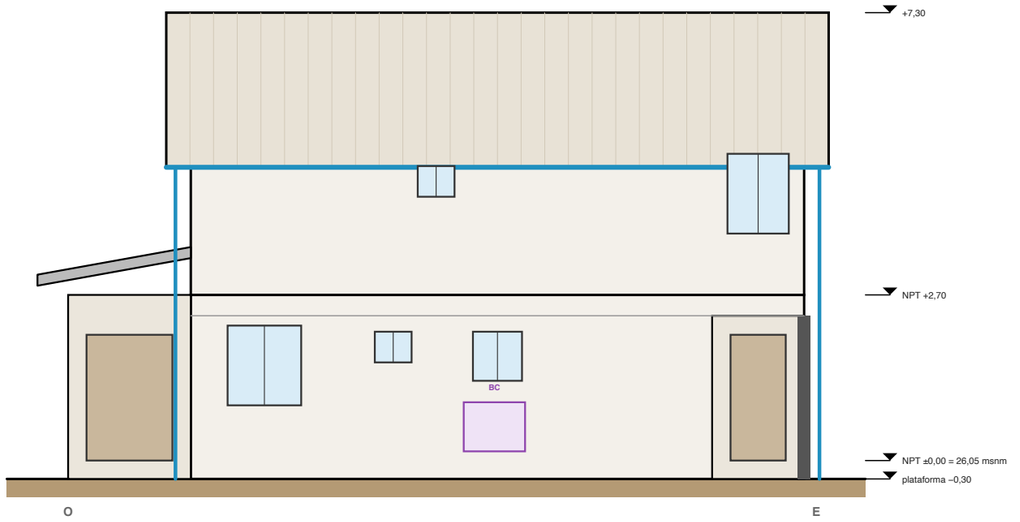
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **CALEFACCIÓN (RADIANTE P1 + FANCOILS P2) Y VENTILACIÓN** |
| ESCALA | 1:100 (imprimir en A3) |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | VEN-01 · 6 de 14 |

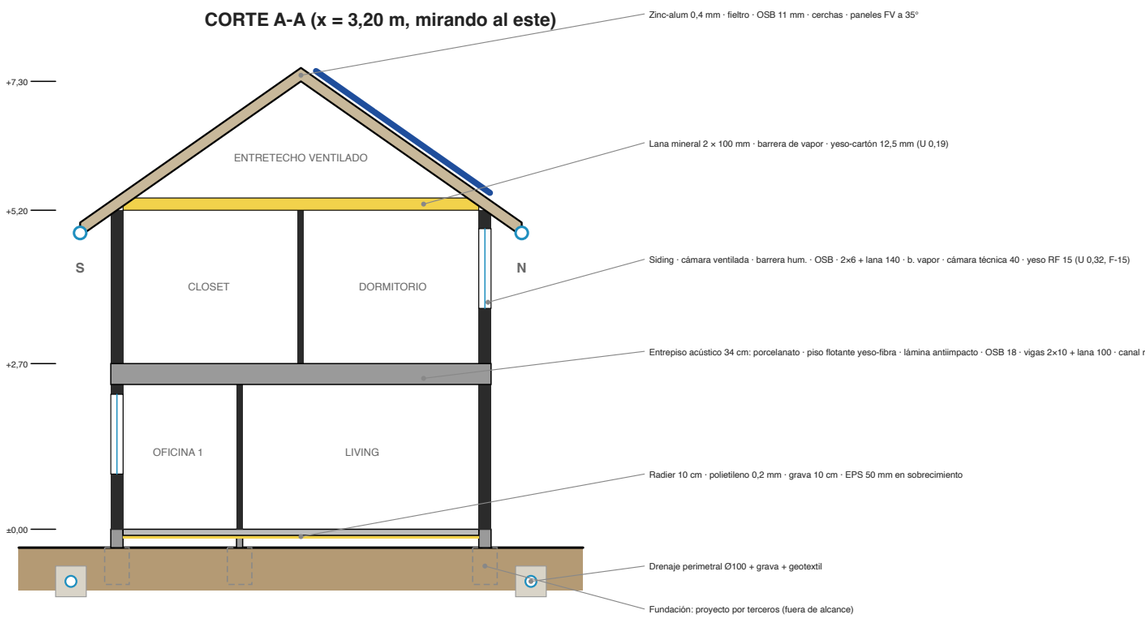
## ELEVACIÓN NORTE (paneles y vanos principales)




## ELEVACIÓN SUR (acceso y servicios)




## CORTE A-A (x = 3,20 m, mirando al este)




## ENVOLVENTE TÉRMICA — ZONA TÉRMICA G (Mariquina) · OGUC 4.1.10 / DS 15 MINVU

| Elemento | Solución propuesta | U prop. | U máx. |
|---|---|---|---|
| Techumbre | Cielo: 2 capas lana mineral 100 mm cruzadas + barrera vapor | 0,19 | 0,28 |
| Muros | 2×6 + lana min. 140 + OSB + barrera hum. + siding ventilado + cámara técnica + yeso RF (F-15) | 0,32 | 0,40 |
| Piso ventilado | Losa sobre terraza entrada + EPS 80 mm por cara inferior | 0,35 | 0,39 |
| Sobrecimiento | EPS 50 mm por exterior hasta 30 cm bajo terreno (R100 ≈ 130) | — | R100 ≥ 91 |
| Ventanas | PVC DVH low-e, clase 3 de permeabilidad (U 1,6) | 1,60 | según % |
| Puerta acceso | Puerta aislada con burletes | 1,70 | 1,70 |

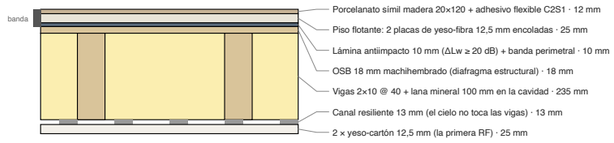
Ventanas sobre muro: N 26 % (máx. 76 %) · S 13 % (máx. 26 %) · O-E 12 % (máx. 40 %) con U 1,6.

Hermeticidad: ≤ 5,0 ren/h a 50 Pa (prov. Valdivia). Partida de sellos en EETT.

Memoria de condensación (Res. Ex. 1802: ext. 3,5 °C / 98 % HR) y ventilación NCh 3309: VMC 35 L/s con recuperador 80 %.

Zona sísmica 3: cálculo estructural (> 100 m²). Fuego: F-15 en soportantes (OGUC 4.3.5 n°14, ≤ 140 m² y 2 pisos).

## DETALLE ENTREPISO ACÚSTICO (34 cm, esquemático · el P2 no lleva piso radiante)



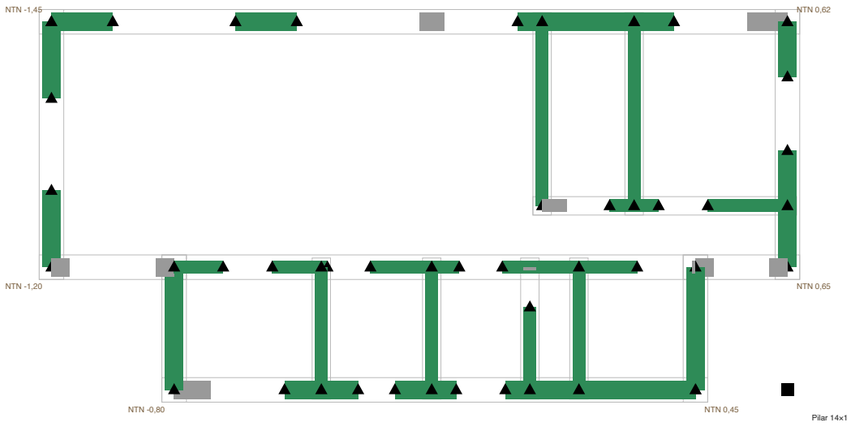

Clave: el piso flotante y el cielo no tocan muros ni vigas rígidamente (banda elástica perimetral 5 mm, zócalo separado, sello flexible). Escalera apoyada en bandas elastoméricas.

Peso propio 1,06 kN/m² (incluido en calculo/estructura.py). Meta L'nT,w ≤ 55 dB (madera simple ≈ 75 dB).

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **ELEVACIONES Y CORTE — ENVOLVENTE TÉRMICA** |
| ESCALA | 1:100 (imprimir en A3) |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | ELE-02 · 7 de 14 |

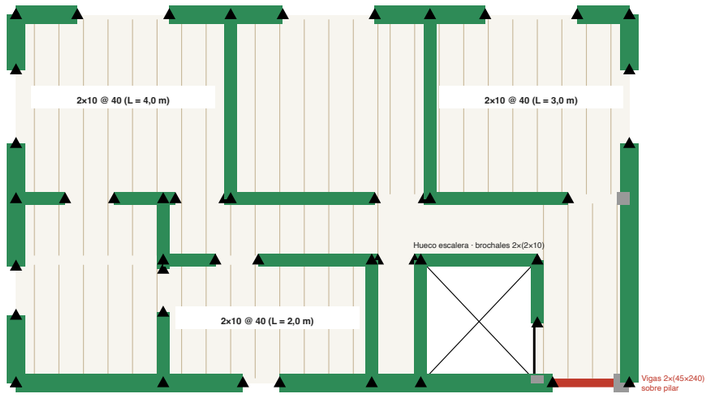
## MUROS DE CORTE P1 (fundación por terceros)



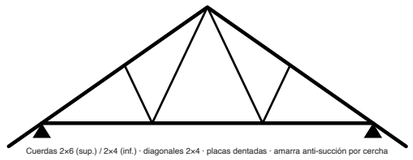

Pilar 14×14 lam. · N = 12,80 kN a fundación

Ejes de muro (gris): la fundación la proyecta un tercero con las cargas de la tabla

## ENTREPISO, CERCHAS Y MUROS DE CORTE P2




**CERCHA TIPO W @ 60 cm (luz 6,0 m + aleros 0,6)**



Cuerdas 2×6 (sup.) / 2×4 (inf.) · diagonales 2×4 · placas dentadas · amarra anti-succión por cercha

### SIMBOLOGÍA

- Muro de corte OSB
- Paño angosto (no cuenta)
- Anclaje hold-down
- Eje de muro (fund. terceros)
- Viga 2×(45×240)
- Vigas entrepiso 2×10 @ 40

Ejercicio académico de anteproyecto. Suelo y maderas supuestos; requiere mecánica de suelos y calculista.

### SISMO (NCh433, zona 3, suelo D supuesto) Y VIENTO

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Peso sísmico P (D + 25 % SC) | 267,10 kN (2,14 kPa) |
| R / I / S / A0 | 5.5 / 1.0 / 1.2 / 0.4 g |
| C = Cmáx = 0,40·S·A0/g | 0,19 |
| Q0 = C·I·P | 51,30 kN (F1 25,50 · F2 25,80) |
| Viento N–S / E–O (V = 35 m/s) | 48,50 / 26,50 kN |
| Succión techo · amarra por cercha | 0,49 kPa · 0,67 kN |

### MUROS DE CORTE OSB (kN, v adm 5,5 kN/m)

| Piso/dir. | Largo útil | Capac. | Sismo | Viento | FU |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 x | 17,30 m | 88,60 | 59,00 | 26,50 | 0,67 |
| P1 y | 22,60 m | 123,40 | 59,00 | 48,50 | 0,48 |
| P2 x | 25,10 m | 131,00 | 29,70 | 13,20 | 0,23 |
| P2 y | 22,10 m | 116,10 | 29,70 | 24,20 | 0,26 |

### ELEMENTOS DE MADERA (MPa, mm)

| Elemento | Sección | L | fb/Ff | Flecha | FU |
|---|---|---|---|---|---|
| Viga entrepiso (living, luz mayor) | 45×240 | 4,00 | 6,59/9,3 | 10,2/13,3 | 0,76 |
| Viga entrepiso (franja servicios) | 45×240 | 2,00 | 1,65/9,3 | 0,6/6,7 | 0,18 |
| Cercha W: cuerda superior (tramo entre nud | 45×140 | 1,83 | 1,39/9,3 | 0,8/6,1 | 0,15 |
| Cercha W: cuerda inferior + cielo (tramo) | 45×90 | 2,00 | 3,46/9,3 | 3,6/6,7 | 0,53 |
| Viga sobre terraza entrada (y=0, x 10,5→12 | 90×240 | 1,50 | 2,38/9,3 | 0,5/5,0 | 0,35 |
| Viga sobre terraza entrada (x=12, y 0→2) | 90×240 | 2,00 | 4,23/9,3 | 1,6/6,7 | 0,46 |

### CARGAS A FUNDACIÓN (servicio, insumo para terceros)

| Eje | D kN/m | L kN/m | D+L |
|---|---|---|---|
| Eje y=0 (fachada sur) | 6,30 | 3,10 | 9,40 |
| Eje y=6 (fachada norte, con FV) | 7,90 | 5,10 | 13,00 |
| Eje y=2 (interior, bajo entrepiso) | 5,90 | 6,00 | 11,90 |

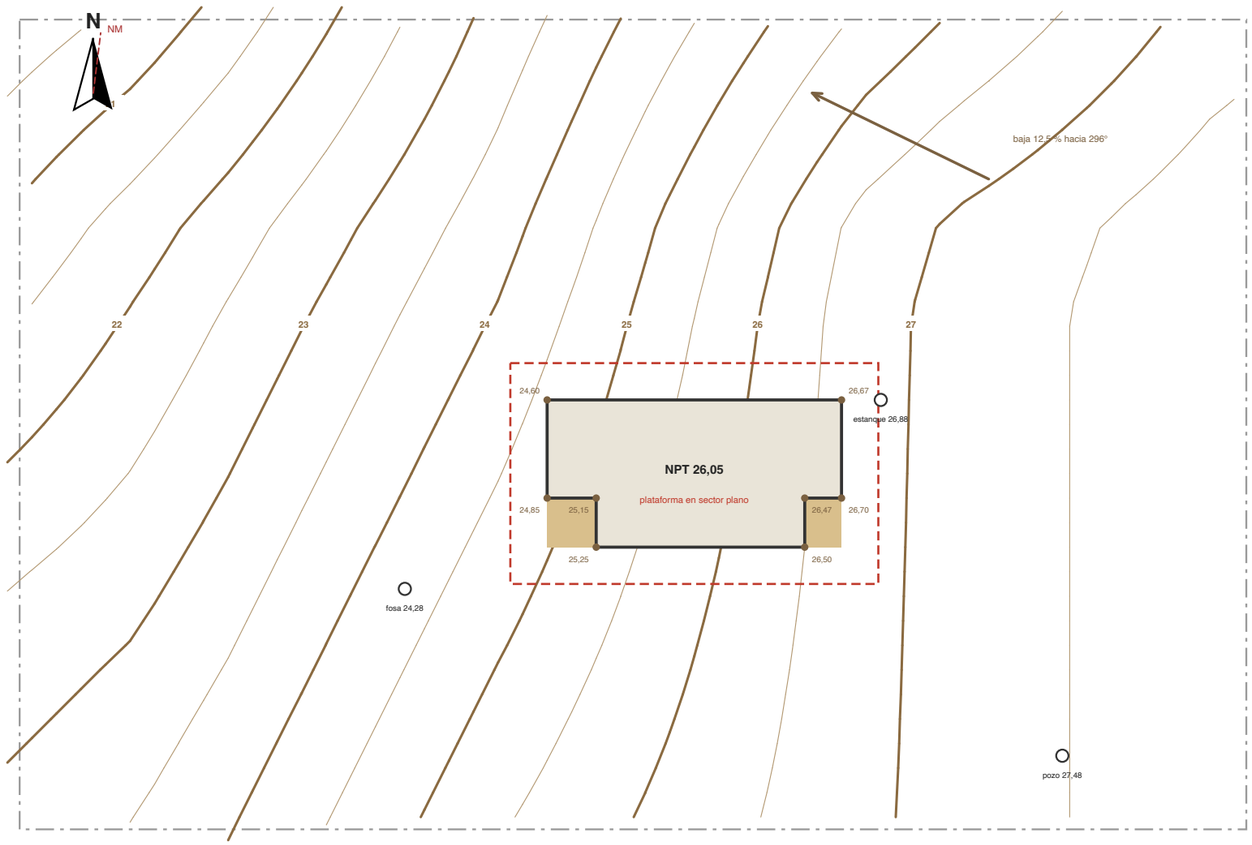
### VERIFICACIÓN FEM EN FREECAD (CalculiX)

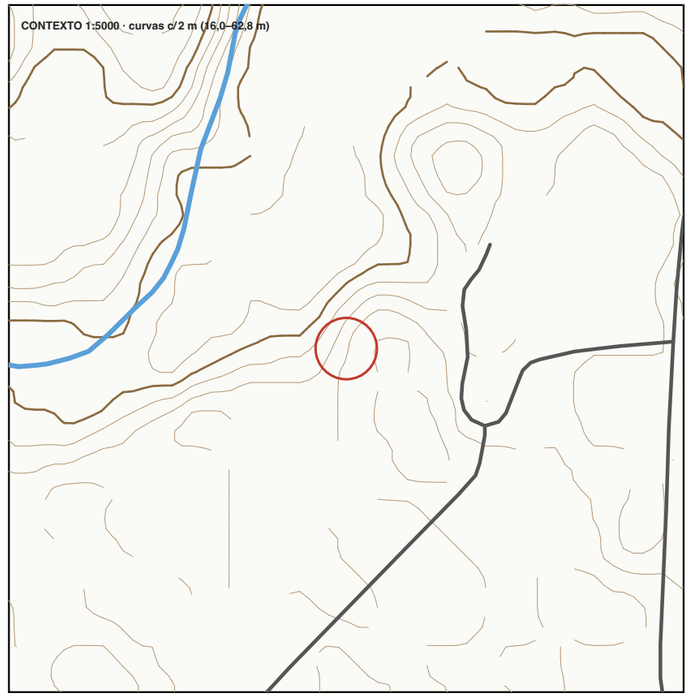
Viga 90×240 sobre terraza de entrada, L = 2,0 m, q = 6,71 kN/m:
FEM: von Mises 2,39 MPa · flecha 0,34 mm
Teoría (empotrada): 2,59 MPa · 0,30 mm
Archivo: calculo/FEM_Viga.FCStd (abrir y ver resultados).
Hold-down típico en extremos de paños P1: 6,60 kN.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

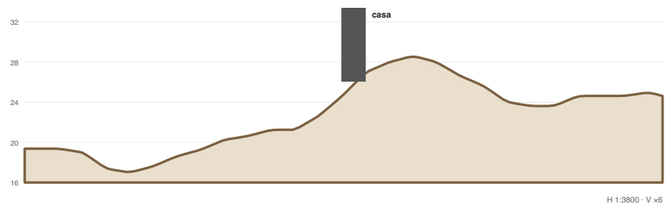
| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **ESTRUCTURA — MUROS DE CORTE, ENTREPISO Y CARGAS A FUNDACIÓN** |
| ESCALA | 1:100 (imprimir en A3) |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | EST-01 · 8 de 14 |

# PLANO TOPOGRÁFICO DEL LOTE (curvas c/ 0,5 m)

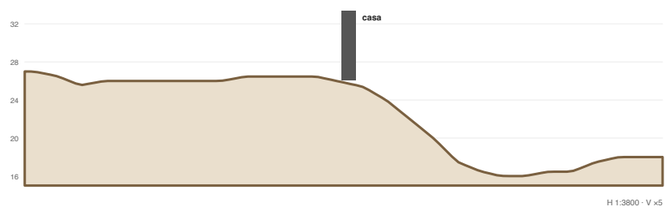



**PERFIL OESTE → ESTE (por el sitio, ±200 m)**




**PERFIL SUR → NORTE (±200 m)**




| PLATAFORMA (sector plano del terreno) | Valor |
|---|---|
| NPT ±0,00 (referencial DEM) | 26,05 m s.n.m. |
| Área plataforma | 135 m² |
| Escarpe capa vegetal (0,25 m) | 33,75 m³ |
| Base granular compactada (0,15 m) | 20,25 m³ |
| Corte / relleno compensado | no se requiere |

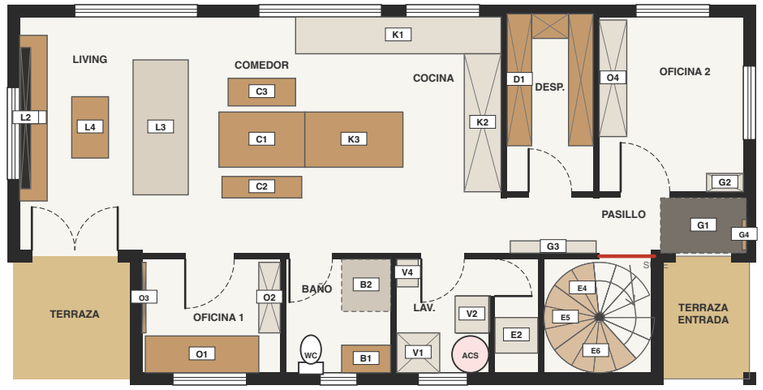
## NOTAS

1. Fuente: AWS Terrain Tiles (Terrarium, z15, ~3,7 m/px; dato base SRTM ~30 m). Anteproyecto, no reemplaza topografía. Resolución 3,69 m/px interpolada; precisión vertical ±2–5 m.
2. NO reemplaza un levantamiento topográfico con estación total o GNSS-RTK, exigido para el permiso (OGUC 5.1.6). Usar este plano sólo para anteproyecto.
3. La casa va en un sector PLANO del terreno (decisión del 20-10-2026). El DEM de 30 m no lo distingue (marca 1,93 m de desnivel): la topografía real lo confirmará. Sólo se retira la capa vegetal y se compacta una base granular al 95 % Proctor.
4. Aun en plano: plataforma 15 cm sobre el terreno vecino y drenaje perimetral.
5. Pendiente general 12,5 % hacia el estero: la fosa y drenes quedan aguas abajo de la casa y del pozo (correcto para gravedad y protección del pozo).

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **TOPOGRAFÍA APROXIMADA (DEM) Y MOVIMIENTO DE TIERRA** |
| ESCALA | 1:250 · contexto 1:5000 |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | TOP-01 · 9 de 14 |

## PLANTA PRIMER PISO




## PLANTA SEGUNDO PISO




### PRIMER PISO — MUEBLES A MEDIDA

| Cód. | Mueble | Qué esconde / resuelve |
|---|---|---|
| L1 | Banco bajo ventana oeste con cajones | Proyector láser de tiro ultracorto que sube con la escena Cine, juguetes y nicho-cama del perro |
| L2 | Telón motorizado 100" en cajón de cielo | Reemplaza el televisor: baja frente a la ventana sólo cuando se usa |
| L3 | Sofá bajo 3 cuerpos, funda lavable | Cajón inferior para mantas; tela antiarañazos (gatos) |
| L4 | Mesa de centro con cubierta elevable | Sube a altura de trabajo; guarda controles, cargadores y libros |
| C1 | Mesa comedor maciza 140×90 adosada a la isla | Alas extensibles bajo la cubierta: 6 → 8 personas |
| C2 | Banco-baúl del comedor (3 puestos) | Individuales, servilletas y juegos de mesa |
| C3 | Dos sillas de lenga con asiento de cuerda | — |
| K1 | Cocina lineal norte con uñero (sin tiradores) | Inducción con extractor integrado (sin campana), lavavajillas paneladо, reciclaje en 4 fracciones |
| K2 | Muro de columnas de piso a cielo | Refrigerador paneladо, horno + microondas, despensero extraíble y 'garaje' de electrodomésticos |
| K3 | Isla 160×90 | Comedero del perro en cajón del zócalo, enchufe escamoteable, ollas en cajones |
| O1 | Escritorio flotante bajo la ventana (oficina 1) | Bandeja pasacables y regleta bajo la cubierta: cero cables a la vista |
| O2 | Guardado de piso a cielo (oficina 1) | Impresora en bandeja extraíble y archivo |
| O3 | Panel acústico de listones sobre fieltro | Quita el eco en videollamadas y tapa las canalizaciones |
| O4 | Cama abatible horizontal 140 + escritorio (oficina 2) | Pieza de invitados que desaparece; el escritorio queda horizontal al bajar la cama |
| G2 | Armario técnico embutido (se abre desde el pasillo) | Tablero TDA, rack de red, Home Assistant, ONT y switch PoE tras puerta enrasada con rejilla |
| D1 | Despensa en U con repisas regulables | Freezer vertical bajo, alimento de mascotas en bidones herméticos, compras al por mayor |
| G1 | Genkan: piedra oscura + felpudo embutido | Marca dónde quedan los zapatos; sin desnivel para el coche de la bebé |
| G3 | Zapatero basculante flotante de 20 cm | 12–15 pares; luz LED bajo el mueble con la escena Llegada |
| G4 | Listón con ganchos abatibles | Ganchos que se pliegan al ras: abrigos, correa del perro, llaves |
| E2 | Mueble del arenero + base de la aspiradora robot | Sala técnica (entra desde la lavandería): arenero ventilado con extracción VMC y robot; batería e inversor aparte |
| V1 | Columna lavadora + secadora bomba de calor | Apiladas tras puertas; libera el mesón para doblar ropa |
| V2 | Lavadero bajo tapa + tendedero de techo con poleas | Tapa abatible convierte el lavadero en mesón; tendedero sube al cielo |
| V4 | Canasto bajo el ducto de ropa sucia | — |
| B1 | Vanitorio flotante con cajones | Espejo-botiquín embutido en el tabique; estanque del WC dentro del tabique técnico |
| B2 | Ducha a ras de piso con desagüe lineal | Nicho embutido; teléfono a 0,50 m para bañar al perro |
| E4 | Clóset cuña bajo la escalera (oculto) | Abrigos de temporada, coche plegable de la bebé, paraguas y bolsos. Puerta en la cara radial, hacia la entrada. |
| E5 | Bodega bajo la escalera (oculto) | Maletas, cuna de viaje y cajas de temporada. Puerta 0,50 × 1,20 m en el tabique de la sala técnica (y 1,00–1,50). |
| E6 | Baúles bajo los peldaños (oculto) | Pilas, linternas, herramientas y juguetes que rotan. Huellas 3 a 6 abatibles (pistón y traba de niños). |

### SEGUNDO PISO — MUEBLES A MEDIDA

| Cód. | Mueble | Qué esconde / resuelve |
|---|---|---|
| E3 | Ropería: repisas de 35 cm de piso a cielo | Ropa de cama, toallas y pañales; al lado, espacio para maletas, cuna de viaje y la aspiradora del P2 |
| P1 | Cama plataforma 150×190 baja | 4 cajones de 1 m bajo la plataforma (ropa de cama de temporada) |
| P2 | Cabecero-repisa bajo la ventana norte | LED indirecto, veladores flotantes, enchufes y cargadores inalámbricos ocultos |
| P3 | Cuna colecho (primer año) | Temporal: después pasa al dormitorio 3 |
| W1 | Mueble técnico del recuperador VMC | Recuperador tras puertas con rejilla; filtros se cambian sin herramientas |
| W2 | Clóset abierto doble barra (1,00 / 1,65 m) | Cajonera bajo la ventana; zapatos en zócalo extraíble |
| W3 | Clóset sur: cajones + barra + altillo | Caja fuerte en el cajón inferior; maletas en el altillo |
| W4 | Ropa blanca de la casa | Sábanas y toallas de toda la familia en un solo lugar |
| A1 | Clóset de muro completo, puertas push | Barras a 1,40 y 1,65 m (crece con ella); hace de colchón acústico con el dormitorio principal |
| A2 | Cama nido 90×190 | Segunda cama extraíble para pijamadas + 2 cajones |
| A3 | Escritorio bajo la ventana + tablero de clavijas | Cajonera con ruedas que se guarda bajo la cubierta |
| N1 | Clóset sur con repisas regulables | Hoy pañales y ropa de bebé; mañana barra y cajones |
| N2 | Cómoda-mudador | La bandeja mudador se retira y queda una cómoda |
| N3 | Cuna convertible 70×140 → cama junior | Lejos de la ventana; cajón inferior |
| N4 | Sillón de lactancia + pouf | — |
| N5 | Tatami de juego (EVA + yute) | — |
| B3 | Vanitorio doble flotante | Espejos-botiquín embutidos con luz; estanque del WC en tabique técnico |
| B4 | Zona húmeda japonesa: ducha + ofuro | Ofuro 110×70×60 para bañar a los niños; piso continuo y mampara fija |
| B6 | Ducto de ropa sucia a la lavandería | Tapa con traba; cae al canasto V4 bajo el mesón de la lavandería |
| H1 | Banco-biblioteca del hall (rincón de lectura) | Cajones con libros infantiles y mantas; repisas sobre el banco |

## MATERIALIDAD

- **LEN · Lenga aceitada (madera nativa certificada)**
  Mesa, bancos, camas, vanitorios, peldaños
- **FRE · Frentes HPL mate 'lino blanco' antihuella**
  Cocina, columnas, clósets y cama abatible, sin tiradores
- **LIN · Lino lavado /tela performance antimanchas**
  Sofá con funda lavable, cortinas, cojines
- **PIE · Porcelanato símil caliza mate 60×120 R10**
  Piso P1 y baños; ideal para piso radiante y uñas
- **PIO · Porcelanato piedra oscura texturada**
  Genkan (entrada) y terrazas
- **MAD · Porcelanato símil roble claro 20×120**
  Piso P2: dormitorios y pasillo
- **MUR · Pintura mineral 'blanco arroz' antihongos**
  Muros y cielos (clima húmedo de Los Ríos)
- **NEG · Negro carbón mate**
  Grifería, rieles, manillas, telón, perfiles
- **SAL · Verde salvia (acento)**
  Azulejo vertical en duchas, textiles, clóset dorm. 2
- **TER · Pino termotratado**
  Ofuro, listones de cielo del baño, banco de ducha
- **SHO · Panel efecto washi (policarbonato, a prueba de gatos)**
  Puertas correderas del walk-in y la despensa
- **FIE · Fieltro PET reciclado antracita**
  Fondo acústico tras listones de lenga

## SIMBOLOGÍA

- Guardado de piso a cielo
- Mueble bajo / cama
- Zona de piso (genkan, ducha)
- Puerta de seguridad escalera

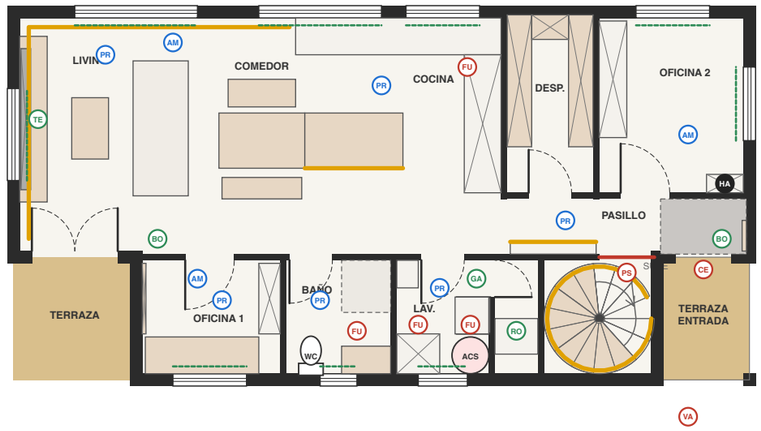
## CRITERIOS

1. Japandi: madera clara, blanco cálido, negro carbón; pocos objetos a la vista.
2. Sin tiradores: apertura push o uñero. Push con traba de niños bajo 1,20 m.
3. Pasos libres ≥ 0,90 m (cocina ≥ 0,95).
4. Telas lavables y porcelanato: 3 gatos y 1 perro. Nada colgante al alcance.
5. Muebles fijados al muro (sismo/niños).
6. Detalle en INTERIORISMO.md

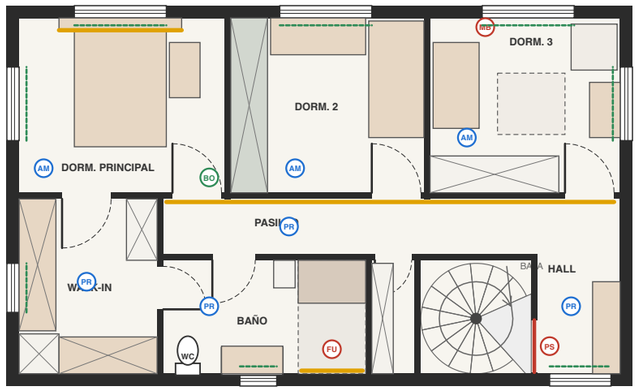
Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **INTERIORISMO JAPANDI — PLANTAS AMOBLADAS** |
| ESCALA | 1:100 (imprimir en A3) |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | INT-01 · 10 de 14 |

## PLANTA PRIMER PISO




## PLANTA SEGUNDO PISO




## SIMBOLOGÍA

- HA — Home Assistant + rack (en G2)
- PR — Sensor de presencia mmWave
- AM — Sensor ambiente T° / HR / $CO_2$ (zona piso radiante)
- FU — Sensor de fuga de agua
- VA — Válvula motorizada de corte de agua
- CE — Cerradura digital + videoportero
- PS — Contacto en puerta de seguridad
- MB — Monitor de bebé local (sin nube)
- TE — Motor del telón + proyector
- GA — Gatera con lector de microchip
- RO — Base de aspiradora robot
- BO — Botonera de escenas (reemplaza interruptor)
- LED indirecto regulable
- Cortina motorizada
- Puerta de seguridad

### ESCENAS (Home Assistant, funcionan sin internet)

| Escena | Se activa con | Qué hace |
|---|---|---|
| **Buenos días** | Alarma del celular, lun-vie | Cortinas suben, cabecero 30 % → 100 % en 15 min, ACS ok |
| **Cine** | Botonera living | Baja el telón, sube el proyector, cortinas cerradas, fosa LED 10 % |
| **Siesta bebé** | Botón en dorm. 3 | Timbre en silencio, pasillo P2 ámbar 5 %, VMC en modo bajo |
| **Llegada** | Cerradura abre con huella | Genkan + zapatero, clima a confort, aviso si puerta seguridad abierta |
| **Salir** | Botonera entrada | Apaga todo, baja temperatura 2 °C, cámaras y sensores de fuga en guardia |
| **Noche** | 23:00 o botón cabecero | Guía nocturna ámbar por presencia, puertas de seguridad vigiladas |
| **Sol a favor** | Excedente FV > 2 kW | Secadora, lavavajillas, ACS a 60 °C y carga del auto |
| **Fuga** | Cualquier sensor FU | Cierra la válvula general y avisa al celular |

### ARQUITECTURA DE LA DOMÓTICA

1. Controlador Home Assistant local en el armario técnico G2 (junto al TDA), con UPS. Sin nube obligatoria.
2. Protocolos abiertos: Zigbee 3.0 / Thread-Matter para sensores; Wi-Fi sólo para equipos grandes.
3. Se conservan los interruptores físicos: micromódulos Zigbee detrás (RIC 10, un efecto por luminaria).
4. Cat6 a cada recinto + PoE para cámaras y videoportero. Ducto vacío de reserva al entretecho.
5. Piso radiante: una zona por recinto, termostato = sensor AM; la bomba de calor recibe SG-Ready.
6. VMC sube automáticamente con $CO_2$ > 900 ppm o HR > 65 % (baños, cocina, lavandería).
7. Cortinas motorizadas a batería recargable (sin cordones: seguridad bebé y gatos).
8. Ver INTERIORISMO.md para equipos sugeridos, etapas y presupuesto.

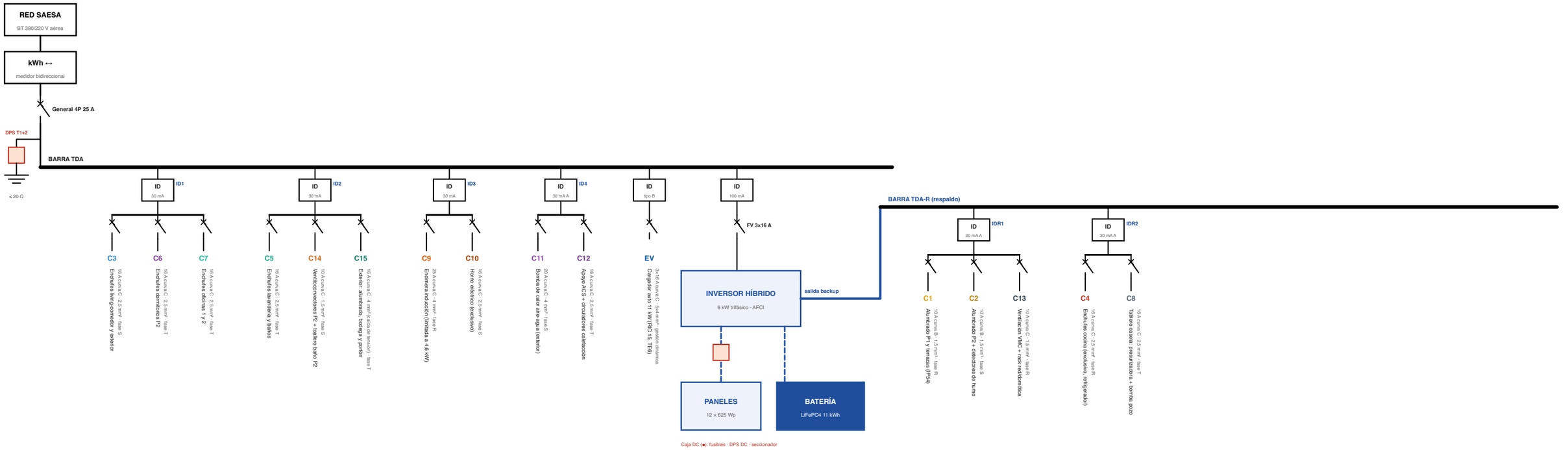
### EQUIPOS POR ETAPA (referencial 2026, cotizar)

| Etapa | Equipos | CLP |
|---|---|---|
| 1 · Obra gruesa | Cat6 a cada recinto, ducto de reserva, cajas profundas tras interruptores, enchufe en G2 | 0,3–0,5 MM |
| 2 · Mudanza | Home Assistant (mini PC) + coordinador Zigbee/Thread, cerradura digital, 6 sensores de fuga + válvula | 0,6–0,9 MM |
| 3 · Confort | Sensores AM por zona, presencia mmWave, micromódulos en interruptores, contactos puertas seg. | 0,6–1,0 MM |
| 4 · Cuando haya capital | Cortinas motorizadas (17 ventanas), telón + proyector UST, LED indirecto, videoportero PoE | 2,5–4,5 MM |

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **ILUMINACIÓN Y DOMÓTICA** |
| ESCALA | 1:100 (imprimir en A3) |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | INT-02 · 11 de 14 |

## DIAGRAMA UNILINEAL — TDA (general) y TDA-R (respaldo con batería)




Con corte de red el inversor pasa a modo isla (< 20 ms) y el TDA-R sigue con batería y sol.

### CUADRO DE CARGAS (potencia instalada × factor de demanda)

| Circ. | Tablero | Fase | P inst. W | FD | P dem. W |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | TDA-R | R | 400 | 1 | 400 |
| C2 | TDA-R | S | 300 | 1 | 300 |
| C13 | TDA-R | R | 300 | 1 | 300 |
| C4 | TDA-R | R | 3.000 | 0,4 | 1.200 |
| C8 | TDA-R | T | 1.500 | 0,7 | 1.050 |
| C3 | TDA | S | 1.500 | 0,3 | 450 |
| C6 | TDA | T | 1.500 | 0,3 | 450 |
| C7 | TDA | T | 1.500 | 0,4 | 600 |
| C5 | TDA | T | 2.200 | 0,5 | 1.100 |
| C14 | TDA | S | 500 | 1 | 500 |
| C15 | TDA | T | 1.000 | 0,5 | 500 |
| C9 | TDA | R | 4.600 | 0,7 | 3.220 |
| C10 | TDA | S | 3.000 | 0,5 | 1.500 |
| C11 | TDA | S | 2.500 | 1 | 2.500 |
| C12 | TDA | T | 3.000 | 0,5 | 1.500 |
| EV | TDA | RST | 11.000 | 1 | 11.000 |

**Fase R: 5.120 W = 22,2 A (empalme 25 A ✓)**

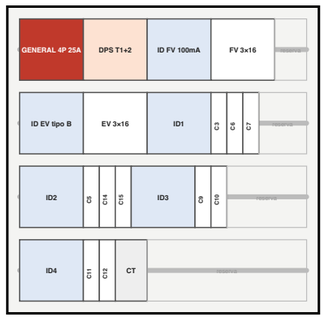
**Fase S: 5.250 W = 22,8 A (empalme 25 A ✓)**

**Fase T: 5.200 W = 22,6 A (empalme 25 A ✓)**

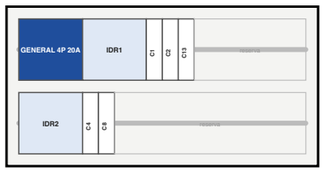
Demanda simultánea sin EV: 15.570 W. Contratado 3×16 A = 11.040 W: en punta el inversor aporta hasta 6 kW (batería/sol) → red = 9.570 W ✓. El cargador EV usa sólo el remanente (gestión dinámica); el apoyo ACS (C12) no se enciende junto con la inducción (Home Assistant).

### FRENTE DE LOS TABLEROS (esquemático, 18 módulos por fila)

**TDA — pasillo de acceso, eje 1,50 m**




**TDA-R — junto al TDA**



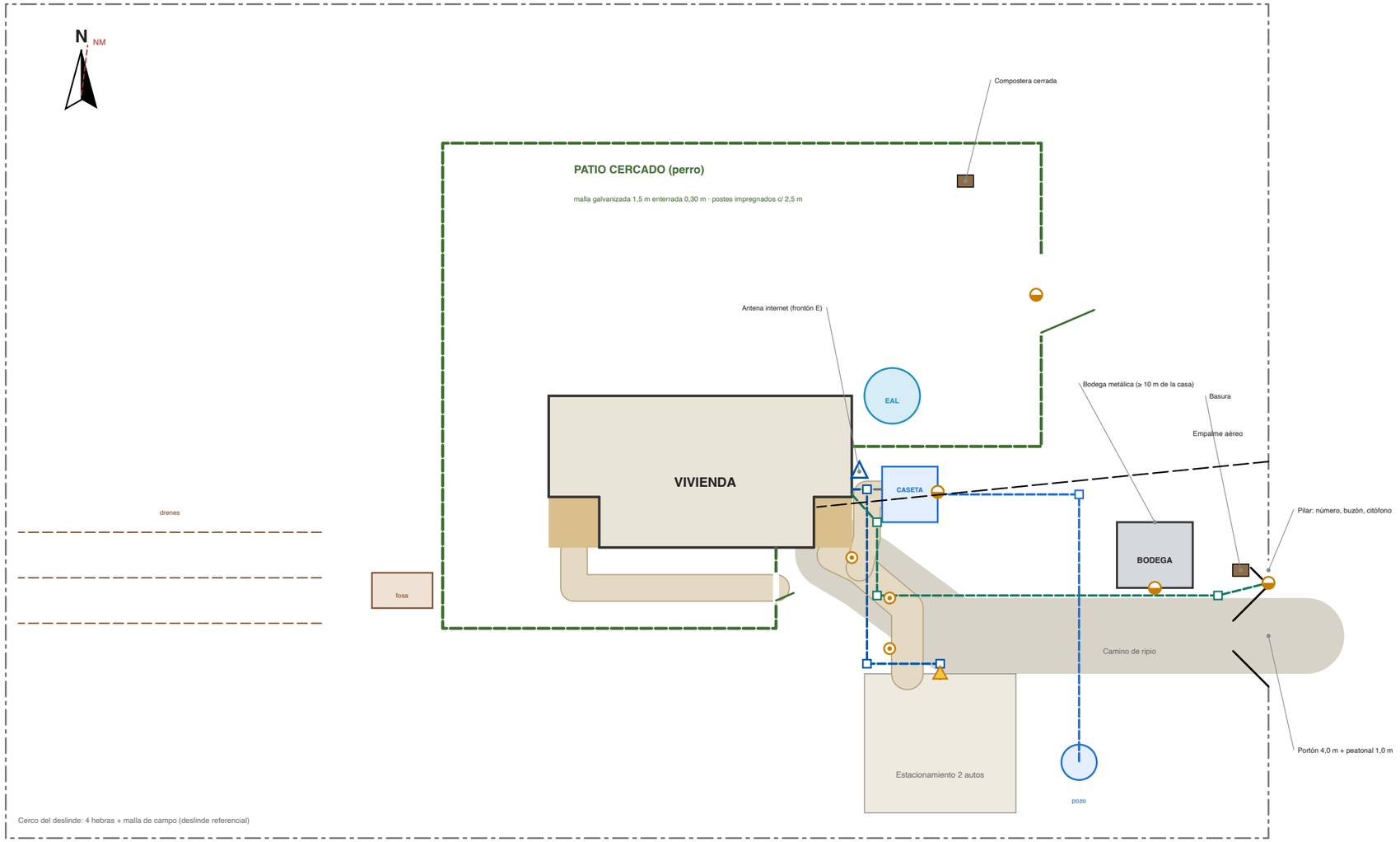

### NOTAS (DS 8/2019 · RIC SEC)

1. Anteproyecto: lo calcula, ejecuta y declara (TE1) un instalador SEC; FV con TE4 y cargador EV con TE6.
2. Tierra TN-S: electrodo de fundación (Cu desnudo 35 mm² en la fundación, Etapa 3) + barra copperweld. ≤ 20 Ω.
3. Equipotencial: cañerías metálicas, estructura de paneles, cubierta, estanques y bomba del pozo.
4. DPS tipo 1+2 en el TDA (línea aérea rural, rayos) y DPS DC en la caja de los paneles.
5. Alumbrado curva B, fuerza curva C. Diferencial 30 mA (≤ 3 circuitos c/u); tipo A en electrónica, B en EV.
6. Conductores libres de halógenos; caída de tensión ≤ 3 % (C15 exterior en 4 mm²).
7. Gabinete IP40, eje 1,50 m, rotulado y 25 % reserva.
8. C8 alimenta el tablero de la caseta: guardamotor de la bomba sumergible + presurizadora VSD.
9. Inducción configurada a 4,6 kW; medidor por fase (CT) en el TDA para Home Assistant.
10. Ubicación en planta: ELE-01. Ductos exteriores: EXT-01.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **TABLERO ELÉCTRICO — UNILINEAL Y CUADRO DE CARGAS** |
| ESCALA | sin escala |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | TAB-01 · 12 de 14 |

# PLANTA DE OBRAS EXTERIORES




## SIMBOLOGÍA

- Cerco patio (perro)
- Cerco del deslinde
- Sendero pavimentado
- Baliza de sendero
- Foco con sensor
- Aplique exterior
- Ducto C15 + datos
- Ducto cargador EV
- Ducto C8 caseta
- Cable bomba del pozo
- Cámara de paso 40×40
- Residuos

## CRITERIOS

1. El patio usa la casa como parte del cierre: la entrada, la caseta, la fosa y el estacionamiento quedan fuera (camión limpiafosas sin abrir el patio).
2. La malla enterrada evita que el perro excave. Los gatos no se contienen con cerco.
3. Bodega metálica a ≥ 10 m de la casa (CONAF): no hay leña ni combustibles junto a los muros.
4. Luz cálida 2700 K hacia abajo (fauna, cielo oscuro); se enciende con sensor y escena HA.
5. Zanja común a 0,60 m: energía y datos en ductos separados ≥ 0,20 m, cinta de advertencia encima.
6. Senderos drenantes: el barro de Los Ríos queda fuera del genkan.
7. Basura cerrada junto al camino (recolección rural), compost dentro del patio en compostera cerrada.
8. Fajas CONAF, fosa, drenes y aguas lluvias: EMP-01.

## CUADRO DE OBRAS EXTERIORES (cantidades del dibujo; cotizar con el deslinde real)

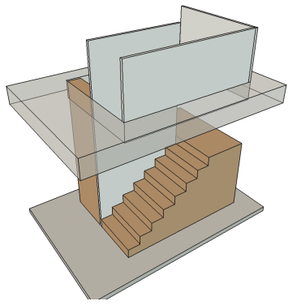
| Ítem | Especificación | Cantidad |
|---|---|---|
| Patio cercado (perro) | Malla galv. 1,5 m enterrada 0,30 m, postes 3×3" impregnados c/ 2,5 m | 78,80 m |
| Puertas del patio | Peatonal 1,0 m con cierre automático + portón 3,0 m de jardín | 2 u |
| Cerco del deslinde | 4 hebras + malla de campo (largo referencial: definir con la escritura) | 161 m |
| Portón de acceso | Vehicular 4,0 m batiente con motor 24 V y batería + peatonal 1,0 m | 1 + 1 u |
| Pilar de acceso | Número iluminado, buzón, citófono IP, caseta de basura cerrada | 1 u |
| Senderos | Adoquín o baldosa sobre base compactada 15 cm, drenante | 20,53 m² |
| Bodega exterior | Metálica 3,0 × 2,6 m sobre radier, luz y enchufe (C15) | 7,80 m² |
| Luminarias exteriores | LED 2700 K apantalladas, sensor + crepuscular (C15) | 3 bal. · 1 foco · 4 apl. |
| Ductos enterrados | Zanja 0,60 m, energía y datos separados, cinta, cámaras 40×40 | 48 m |
| Residuos | Caseta de basura junto al camino + compostera de 2 cámaras | 2 u |
| Internet rural | Antena 4G/5G o satelital en frontón E + ducto al rack | 1 u |

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **OBRAS EXTERIORES: CERCO, ACCESOS, LUCES Y DUCTOS** |
| ESCALA | 1:200 |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | EXT-01 · 13 de 14 |

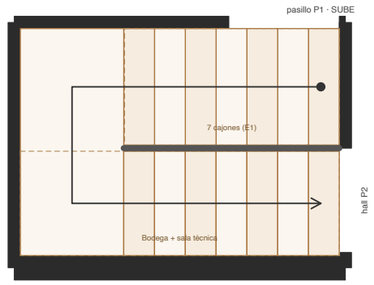
## A · KAIDAN-DANSU (ANTERIOR)

Escalera-mueble japonesa: peldaños macizos con cajones



Vista 3D (muros perimetrales ocultos)

**PLANTA P1 1:50**




**ESTRUCTURA**

Cajones-peldaño de lenga sobre zócalo, tramo 2
en zanca de madera apoyada en bandas elastoméricas.
Contrahuella cerrada; tabique guarda central.

**A FAVOR**

- Máximo guardado (cajones + bodega)
- Sin huecos: segura para bebé y gatos
- Peldaños anchos: se sube con la bebé en brazos

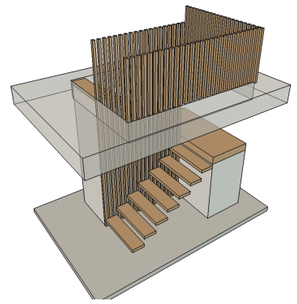
**CUIDADOS**

- Caja cerrada: no pasa luz
- Madera hueca: algo de eco en los pasos

| | |
|---|---|
| Costo referencial: | base (100 %) |
| Se construye en: | Terminaciones (Etapa 6) |
| ¿Cambia la planta?: | No |

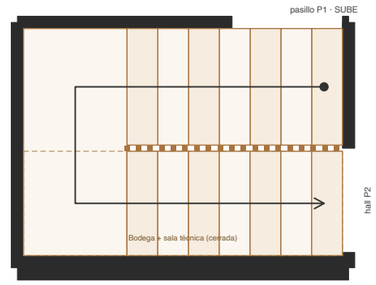
## B · CELOSÍA FLOTANTE (TATEGOSHI)

Peldaños en voladizo y celosía de listones hasta la baranda del P2



Vista 3D (muros perimetrales ocultos)

**PLANTA P1 1:50**




**ESTRUCTURA**

Peldaños de lenga 60 mm empotrados con pletinas de
acero 8 mm al muro norte reforzado (pies derechos
dobles). Contrahuella abierta con hueco ≤ 10 cm.

**A FAVOR**

- Luz del hall P2 baja al pasillo P1
- La más liviana a la vista: japandi puro
- La celosía no se escala (listones verticales)

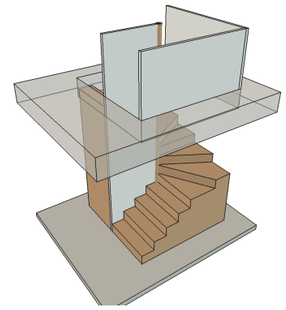
**CUIDADOS**

- Se pierden los 7 cajones
- Peldaño volado: más resonante
- Pletinas y muro reforzado en obra gruesa

| | |
|---|---|
| Costo referencial: | +20–30 % |
| Se construye en: | Pletinas en Etapa 4, peldaños en Etapa 6 |
| ¿Cambia la planta?: | No |

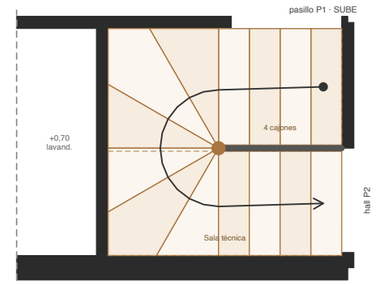
## C · COMPACTA COMPENSADA

Giro en abanico sin descanso: hueco 0,70 m más corto



Vista 3D (muros perimetrales ocultos)

**PLANTA P1 1:50**




**ESTRUCTURA**

4 peldaños + 6 compensados + 4 peldaños, macizos
de lenga; poste-núcleo en el pivote y pasamanos
continuo por el lado exterior (línea de huella).

**A FAVOR**

- Lavandería P1 y baño P2 crecen 0,70 m
- Menos hueco en el entrepiso: más barata
- Sigue cerrada abajo

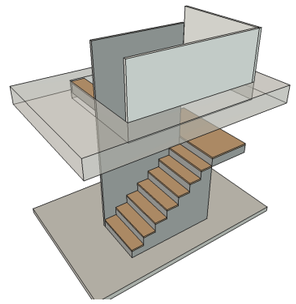
**CUIDADOS**

- Borde interior del abanico angosto
- Mover el tabique x 7,80 en ambos pisos
- Bodega bajo la escalera se reduce

| | |
|---|---|
| Costo referencial: | –10–15 % |
| Se construye en: | Terminaciones (Etapa 6) |
| ¿Cambia la planta?: | SI: tabique 7,80 → 8,50 |

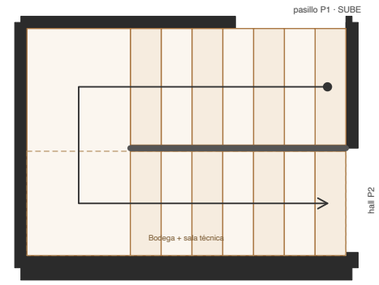
## D · MACIZA ACÚSTICA

Hormigón revestido en lenga, desolidarizada de la casa



Vista 3D (muros perimetrales ocultos)

**PLANTA P1 1:50**




**ESTRUCTURA**

Tramo 1 macizo sobre radier engrosado; descanso y
tramo 2 en losa quebrada 15 cm sobre apoyos de
neopreno. Huella de lenga 30 mm sobre antiimpacto.

**A FAVOR**

- Casi no suena: la masa corta los golpes
- Masa térmica junto al piso radiante
- Dura toda la vida sin crujir

**CUIDADOS**

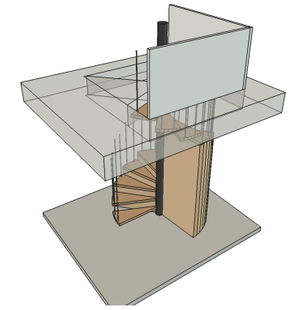
- ~5 t: radier engrosado bajo el tramo 1
- Se hace en obra gruesa (moldaje)
- Sin cajones bajo el tramo 1

| | |
|---|---|
| Costo referencial: | +40–60 % |
| Se construye en: | Obra gruesa (Etapa 3–4) |
| ¿Cambia la planta?: | No |

## E · HELICOIDAL Ø 1,80 (ELEGIDA)

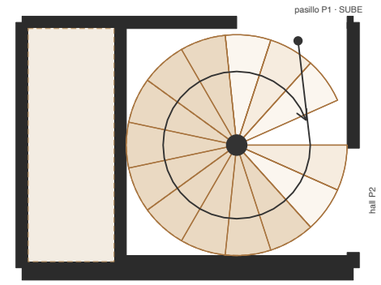
De frente desde el pasillo; guardado oculto bajo los peldaños

**EN LOS PLANOS**



Vista 3D (muros perimetrales ocultos)

**PLANTA P1 1:50**




**ESTRUCTURA**

Pilar de acero Ø 160 anclado al radier; peldaños
de lenga 50 mm en ménsula. Bajo los peldaños 3–11,
tambor de listones con puertas push invisibles.

**A FAVOR**

- Libera 0,80 m: sala técnica y ropería
- ~1,8 m³ de guardado que no se ve
- Primer peldaño de frente al entrar

**CUIDADOS**

- Muebles grandes no suben: por ventana
- Peldaño angosto junto al pilar
- Tambor curvo: carpintería a medida

| | |
|---|---|
| Costo referencial: | +10 a +25 % |
| Se construye en: | Terminaciones (Etapa 6) |
| ¿Cambia la planta?: | Sí: tabique nuevo x 8,60 |

## COMÚN A TODAS

1. Entrada por el mismo vano del pasillo P1 y llegada al hall del P2: 15 contrahuellas de 18 cm, huella 25 cm en la línea de huella (2ch + h = 0,61 m).
2. Baranda 0,95 m en el P2 y pasamanos continuo a 0,90 m; ningún hueco > 10 cm (bebé y gatos).
3. Puertas de seguridad arriba y abajo con sensor; nariz antideslizante y luz LED en peldaños.
4. Apoyos en bandas elastoméricas, sin contacto rígido con los muros de los dormitorios.

## LECTURA

5. A–D ocupan 2,60 × 1,90 m; E sólo 1,80 × 1,90 y deja 0,80 m para sala técnica (P1) y ropería (P2).
6. Huella a 15 cm del borde interior: C 0,08 m, E 0,10 m (en la línea de huella: 0,25 / 0,25).
7. E: altura libre mínima 2,00 m; camas y clósets al P2 desarmables o por ventana.
8. D pesa ≈ 4,6 t. Costos relativos a la A (lenga + carpintería); cotizar.

Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

## COMPARACIÓN (●●● mejor · ●○○ peor)

| Criterio | A · Kaidan-dansu | B · Celosía flotante | C · Compacta compensada | D · Maciza acústica | E · Helicoidal Ø 1,80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guardado bajo la escalera | ●●● | ●●○ | ●●○ | ●●○ | ●●● |
| Luz natural al 1er piso | ●○○ | ●●● | ●○○ | ●○○ | ●○○ |
| Silencio al subir y bajar | ●●○ | ●○○ | ●●○ | ●●● | ●●○ |
| Seguridad bebé y gatos | ●●● | ●●○ | ●○○ | ●●● | ●●○ |
| Espacio que libera | ●○○ | ●○○ | ●●● | ●○○ | ●●● |
| **Total** | **10** | **9** | **9** | **10** | **11** |

| | |
|---|---|
| PROYECTO | VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO |
| LÁMINA | **ALTERNATIVAS DE ESCALERA** |
| ESCALA | 1:50 (plantas) · 3D sin escala |
| FECHA | 20-10-2026 |
| CÓDIGO | ESC-01 · 14 de 14 |